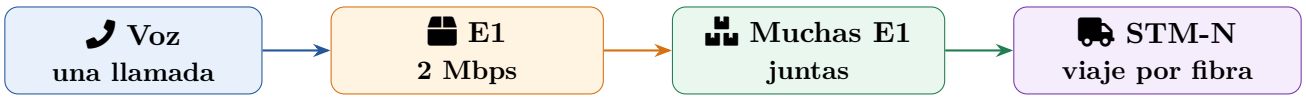
Redes ópticas

Multiplexación SDH *explicada desde cero*

Para estudiar entendiendo, no solamente memorizando

Idea clave

Este documento toma como base tu material de clase. La explicación cambia de orden: primero veremos **qué problema intenta resolver SDH**, después entenderemos la idea de las **cajas y grupos** y solo al final aprenderemos las siglas. Los valores y relaciones se mantienen tal como aparecen en el material: E1 = 2 Mbps, E3 = 34 Mbps, E4 = 140 Mbps y 63 E1 por VC-4.

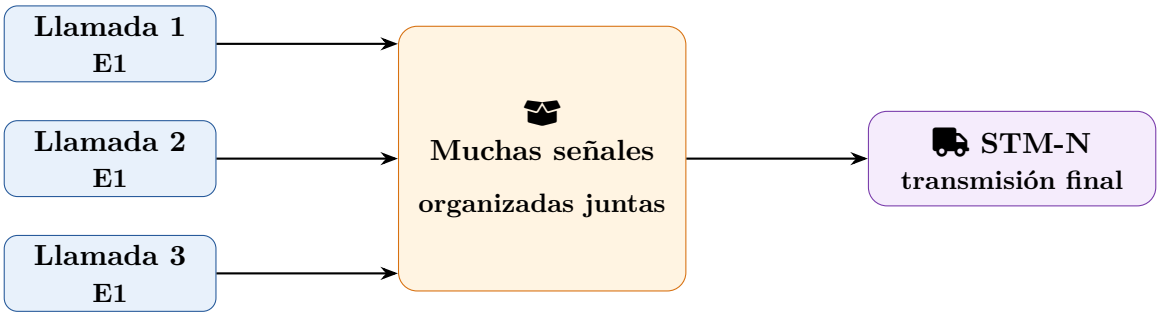


Qué debes entender

La idea que debe quedarte desde la primera página es esta: **una sola llamada es pequeña; la fibra puede transportar muchas señales juntas; SDH organiza esas señales para meterlas ordenadamente en una transmisión grande.**

1. Antes de las siglas: ¿qué problema estamos resolviendo?

Imagina que tienes que enviar una sola llamada por una autopista enorme. Podrías hacerlo, pero estarías usando muy poco del espacio disponible. El material lo resume diciendo que una llamada se convierte en una señal de **2 Mbps** y que resulta más útil juntar muchas señales en el mismo medio.[1]



Idea clave

Multiplexar significa, en este tema, **juntar varias señales para transportarlas de forma organizada por el mismo sistema**. No intentes memorizar las ocho siglas todavía. Primero entiende el movimiento: **pequeña señal → caja → grupo → transmisión grande**.

La comparación más importante

En el tema	Imagínalo como...
E1	una llamada pequeña que debe ser transportada.
C	una caja de tamaño estándar.
VC	esa caja, pero ya identificada con una etiqueta.
TU/AU	una unidad que además permite ubicar la carga.
TUG/AUG	un grupo de esas unidades.
STM-N	el camión final que lleva la carga por la fibra.

Ojo

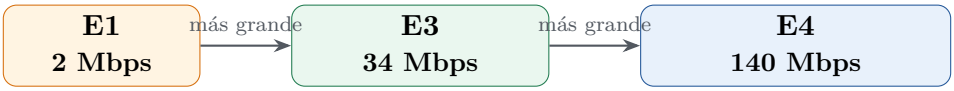
No pienses que “C”, “VC”, “TU” y “TUG” son cuatro señales diferentes. En esta explicación representan **etapas de organización de la misma información**. Las letras cambian porque la función de la estructura va cambiando.

[1] Esta analogía de “autopista”, “cajas” y “camión” es una forma didáctica de visualizar el contenido del material.

2. Lo primero que debes diferenciar: E1, E3 y E4

El material presenta tres tamaños de señal. La forma más sencilla de recordarlos es pensar: **pequeña, mediana y grande**.[2]

Señal	Capacidad indicada	Cómo recordarla
E1	2 Mbps	**La pequeña**: en el material representa una llamada telefónica básica.
E3	34 Mbps	**La mediana**: el material la presenta como un grupo equivalente a 16 E1.
E4	140 Mbps	**La grande**: el material la presenta como un grupo equivalente a 64 E1.



Qué debes entender

Cuando veas E1, E3 o E4, tu primera pregunta debe ser: **¿qué tamaño de señal estoy mirando?** Solo después piensa en las cajas que la organizan.

Una pregunta típica

Ejemplo

Pregunta: ¿Cuál es la señal más pequeña del material?
Respuesta: E1.

Pregunta: ¿Cuál aparece como la señal más grande?
Respuesta: E4.

Pregunta: ¿Cuál es la señal intermedia?
Respuesta: E3.

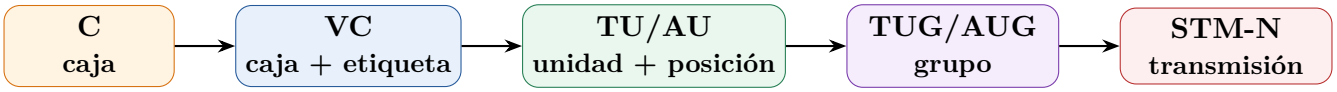
Ojo

No memorices las velocidades aisladas como una lista. Primero relaciona: **E1 = pequeña, E3 = mediana, E4 = grande**. Las cifras sirven para identificar el nivel de la señal.

[2] Las equivalencias y velocidades de esta tabla son las que figuran en el documento fuente.

3. Ahora sí: ¿qué son C, VC, TU/AU y TUG/AUG?

Aquí está la parte que suele confundir al principio. No memorices la definición de cada sigla por separado. Mira cómo una misma información va pasando por distintas etapas.



Paso 1 - C: la caja

Idea clave

Piensa en **C** como el momento en que dices: "Tengo un espacio con un tamaño estándar donde cabe esta señal". En el material: **C = Contenedor**.

Paso 2 - VC: caja + etiqueta

Paso 2 - VC: caja + etiqueta

Una **VC** es el contenedor virtual: la misma idea de caja, pero ahora la información queda asociada a una etiqueta que permite identificarla dentro de la estructura.

Paso 3 - TU/AU: caja + "GPS"

Paso 3 - TU/AU: unidad + posición

El material usa la imagen de un "GPS" o puntero. La idea que debes retener es: **además de transportar la señal, existe información para ubicarla dentro de la estructura**.

Paso 4 - TUG/AUG: formar un grupo

Paso 4 - TUG/AUG: unir unidades

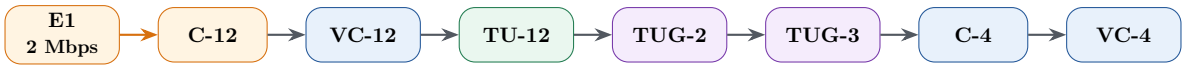
Aquí dejamos de mirar una sola unidad y empezamos a mirar un **grupo**. Por eso el nombre termina en "G": piensa en **grupo**.

Qué debes entender

Tu frase mental puede ser: **Caja → caja etiquetada → unidad ubicada → grupo**. Esto es mucho más útil que intentar aprender todas las definiciones de memoria.

4. El camino de una E1: sigue una sola señal

Ahora vamos a ignorar E3 y E4. Solo miraremos una E1 para que puedas seguirla sin distraerte.



Ojo

No intentes responder todavía "¿qué significa cada número?". Primero aprende a leer la historia: **una E1 entra, se convierte en C-12, luego en VC-12, después se integra en unidades y grupos cada vez mayores hasta llegar al VC-4**.

¿Qué está ocurriendo en palabras normales?

1. Tengo una señal **E1**.
2. La meto en su estructura de tamaño correspondiente: **C-12**.
3. Esa estructura pasa a ser un **VC-12**, es decir, una caja virtual identificable.
4. La ubico como una **TU-12**.
5. Varias unidades forman un **TUG-2**.
6. Los TUG-2 se integran en un **TUG-3**.
7. Finalmente se llega a la estructura mayor **C-4 / VC-4** mostrada por el material.

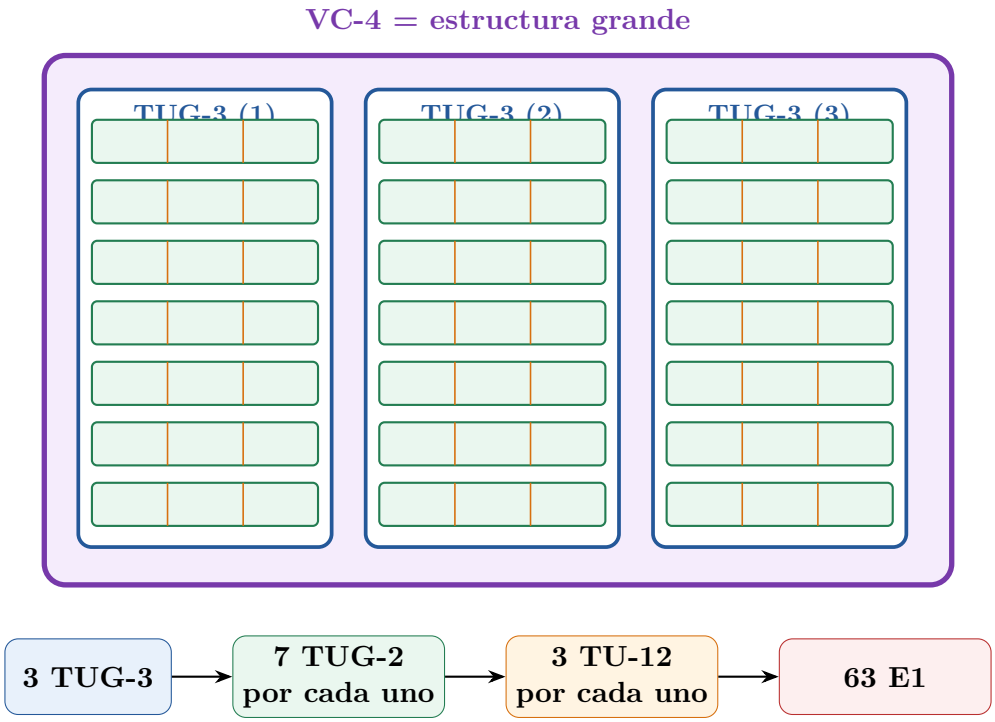
Ejemplo

Si en una pregunta te muestran la secuencia `E1` → `C-12` → `VC-12` → `TU-12` → `TUG-2`, no la leas como cinco cosas distintas. Léela como: **"estoy organizando una E1 y cada etapa la mete en una estructura más adecuada para seguir agrupándola"**.

5. La parte clave: ¿de dónde salen las 63 E1?

Esta es probablemente la parte que más conviene practicar porque aquí aparece una relación numérica muy concreta del material:

$$3\,\textbf{TUG-3} \times 7\,\textbf{TUG-2 por TUG-3} \times 3\,\textbf{TU-12 por TUG-2} = 63\,\textbf{E1}$$



Idea clave

El número 63 no aparece "por magia". El material lo construye por niveles: **3 grupos grandes**, dentro de cada uno **7 filas/grupos intermedios**, y dentro de cada uno **3 posiciones TU-12**. Multiplicas porque cada nivel está contenido en el anterior.

Cómo pensarlo sin miedo a las siglas

Di mentalmente:

> "Tengo 3 grupos.
> Cada grupo tiene 7 filas.
> Cada fila tiene 3 llamadas E1.
> Entonces: $3 \times 7 \times 3 = 63$."

Qué debes entender

Si entiendes esta multiplicación, ya entendiste la lógica estructural de la parte más importante del tema. Las siglas simplemente ponen nombre a los niveles.

6. ¿Qué pasa con E3 y E4?

Una vez que entiendes E1, los otros caminos son más fáciles. El material presenta tres rutas distintas hacia el VC-4.

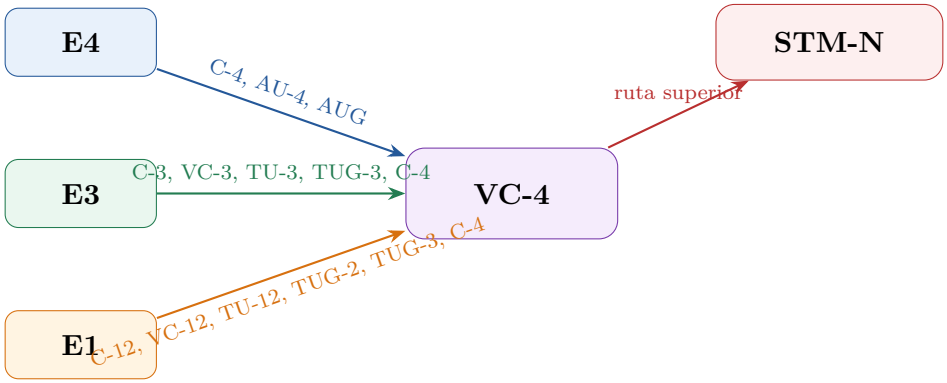
Señal	Ruta indicada en el material	Dentro del VC-4
E4	E4 → C-4 → VC-4 → AU-4 → AUG → STM-N	1 E4 por VC-4.
E3	E3 → C-3 → VC-3 → TU-3 → TUG-3 → C-4 → VC-4	3 E3 por VC-4.
E1	E1 → C-12 → VC-12 → TU-12 → TUG-2 → TUG-3 → C-4 → VC-4	63 E1 por VC-4.

La pregunta que sí debes hacerte

Ejemplo

¿Qué tienen en común las tres rutas?

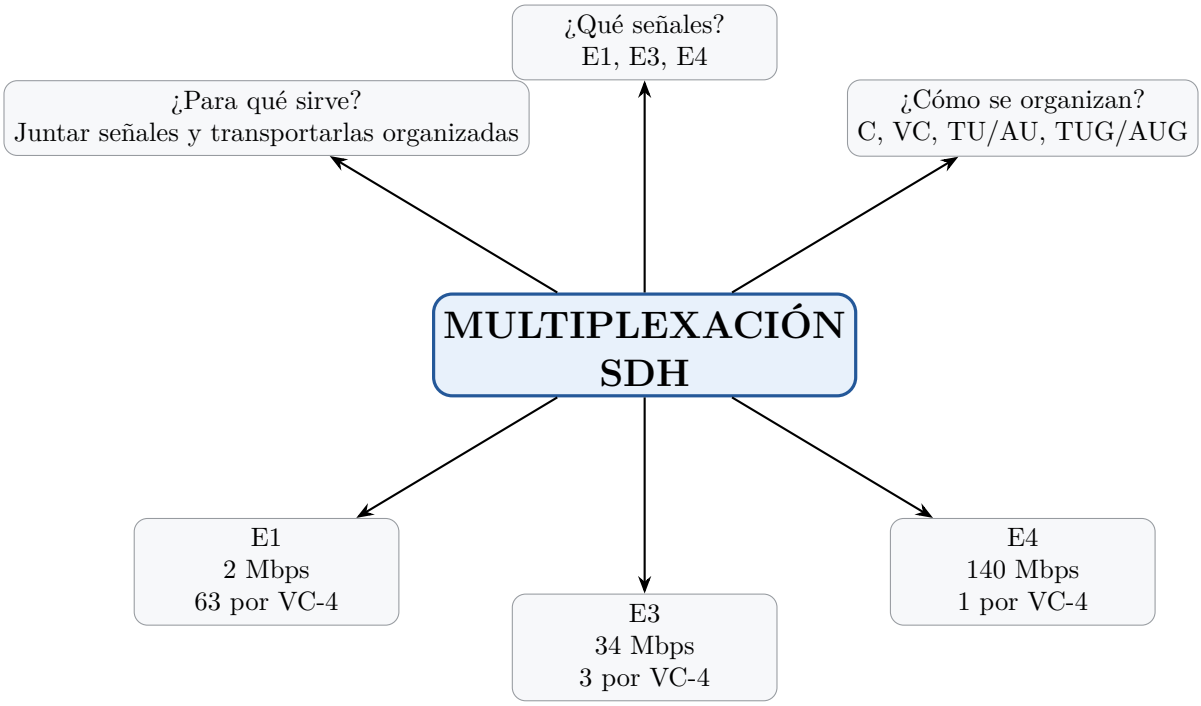
Todas están intentando llegar a una estructura mayor común: el **VC-4**, según el material. Después, la ruta E4 continúa hacia AU-4, AUG y STM-N; las rutas E3 y E1 llegan al VC-4 a través de sus propias etapas de agrupación.



Ojo

Una trampa frecuente al estudiar este dibujo es pensar que las rutas E1, E3 y E4 deben tener exactamente las mismas siglas. **No**: las señales parten de tamaños diferentes y por eso atraviesan estructuras diferentes antes de integrarse en la jerarquía mostrada.

7. El mapa mental que necesitas para estudiar



Idea clave

Cuando estudies, empieza desde el centro y responde en este orden:

1. **¿Qué problema resuelve?** → transportar muchas señales juntas.
2. **¿Qué tamaños aparecen?** → E1, E3, E4.
3. **¿Cómo las organiza?** → C, VC, TU/AU, TUG/AUG.
4. **¿Dónde termina la agrupación mostrada?** → VC-4 y, en la ruta superior indicada, STM-N.

La frase para recordar todo

> **"Señales pequeñas se meten en cajas, las cajas se organizan en grupos y todo termina viajando ordenadamente por la fibra."**

8. Practica para comprobar si realmente lo entendiste

Practica

Ejercicio 1 - Tamaños
Relaciona cada señal con la descripción correcta:

E1	Señal más grande / señal más pequeña / señal intermedia
E3	Señal más grande / señal más pequeña / señal intermedia
E4	Señal más grande / señal más pequeña / señal intermedia

Ejercicio 2 - El número 63

Completa mentalmente:
$\boxed{3}$ TUG-3 $\times$ $\square$ TUG-2 por TUG-3 $\times$ $\square$ TU-12 por TUG-2 $=$ $\boxed{63}$ E1.

Ejercicio 3 - Sigue una E1

Ordena estas etapas: **TUG-2, VC-12, VC-4, TU-12, C-12, TUG-3, E1**.

Escribe la ruta completa comenzando desde E1.

Ejercicio 4 - En tus palabras

Sin mirar la respuesta, explica en dos líneas:

¿Por qué necesitamos multiplexación en una red óptica?

Respuestas rápidas

1. E1 = pequeña; E3 = intermedia; E4 = grande.
2. 7 y 3. $3 \times 7 \times 3 = 63$.
3. E1 $\rightarrow$ C-12 $\rightarrow$ VC-12 $\rightarrow$ TU-12 $\rightarrow$ TUG-2 $\rightarrow$ TUG-3 $\rightarrow$ VC-4.
4. Porque muchas señales pueden reunirse y transportarse organizadamente por el mismo sistema, en vez de tratar cada señal por separado.

Qué debes entender

Prueba importante: si puedes explicar el tema con tus palabras y hacer $3 \times 7 \times 3 = 63$ sin mirar, ya no estás memorizando solamente; estás entendiendo la estructura.

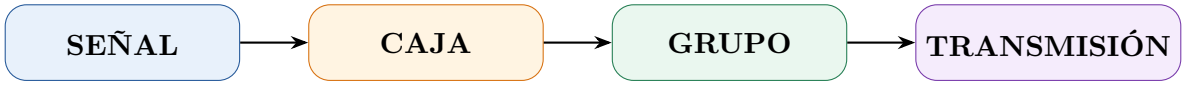
9. Hoja de repaso de 60 segundos

¿Qué debo recordar antes de un examen?

1. **SDH organiza señales para transportarlas juntas por fibra.**
2. **E1** es la señal pequeña que el material relaciona con una llamada básica y 2 Mbps.
3. **E3** es intermedia y aparece como equivalente a 16 E1.
4. **E4** es grande y aparece como equivalente a 64 E1.
5. Las "cajas" representan etapas de organización: **C** → **VC** → **TU/AU** → **TUG/AUG**.
6. Para una E1, la ruta importante es **E1** → **C-12** → **VC-12** → **TU-12** → **TUG-2** → **TUG-3** → **C-4** → **VC-4**.
7. El dato numérico clave es $3 \times 7 \times 3 = 63$ **E1 por VC-4**.
8. En la ruta E4 del material: **E4** → **C-4** → **VC-4** → **AU-4** → **AUG** → **STM-N**.

Ojo

No memorices las siglas como una lista sin historia. Primero piensa "señal pequeña que debo acomodar"; después sigue la ruta de las cajas; por último identifica el nombre de cada etapa.



No necesitas memorizar todo de una vez: primero entiende el recorrido.